Отчёт по лабораторной работе 4

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стека

Вишняков Родион Сергеевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Вывод **14**

Список иллюстраций

2.1 1 6
2.2 2 7
2.3 3 8
2.4 4 9
2.5 5 10
2.6 6 11
2.7 7 12
2.8 8 13

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Выполнение лабораторной работы

Рабочая область эмулятора GNS3 с собранной топологией сети с двойным стеком протоколов. В левой части реализована подсеть IPv4 с маршрутизатором FRR, в правой — подсеть IPv6 с маршрутизатором VyOS, а в центре находится сервер с двойным стеком. В нижней части окна запущен процесс захвата трафика Wireshark.

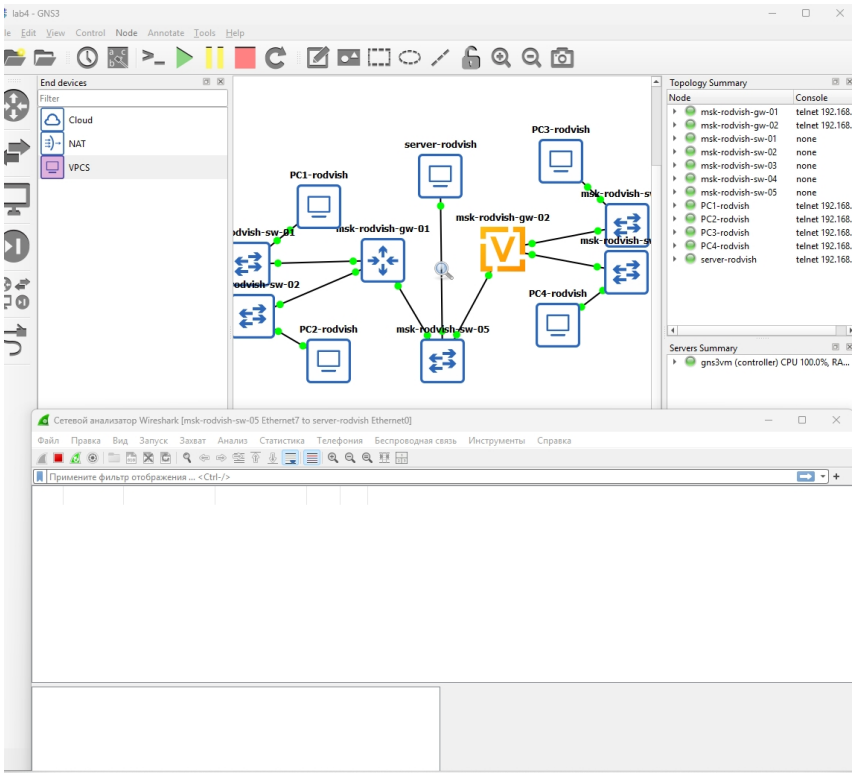


Рис. 2.1: 1

Консоли терминалов виртуальных компьютеров PC1 и PC2. Продемонстрирован процесс назначения IPv4-адресов и шлюзов по умолчанию с помощью команды `ip`, а также проверка примененных сетевых настроек командами `show ip` и `show ipv6`.

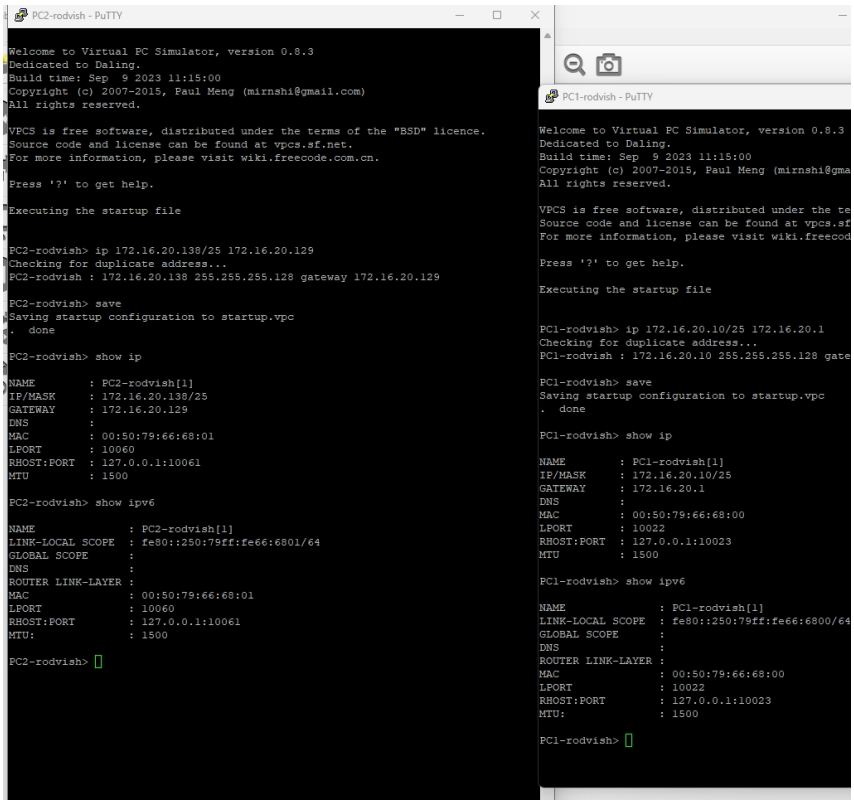


Рис. 2.2: 2

Консоль центрального сервера (VPCS). Выполнена настройка IPv4-адреса и шлюза по умолчанию для подсети 64.100.1.0/24. Успешность настройки подтверждена выводом команды `show ip`.

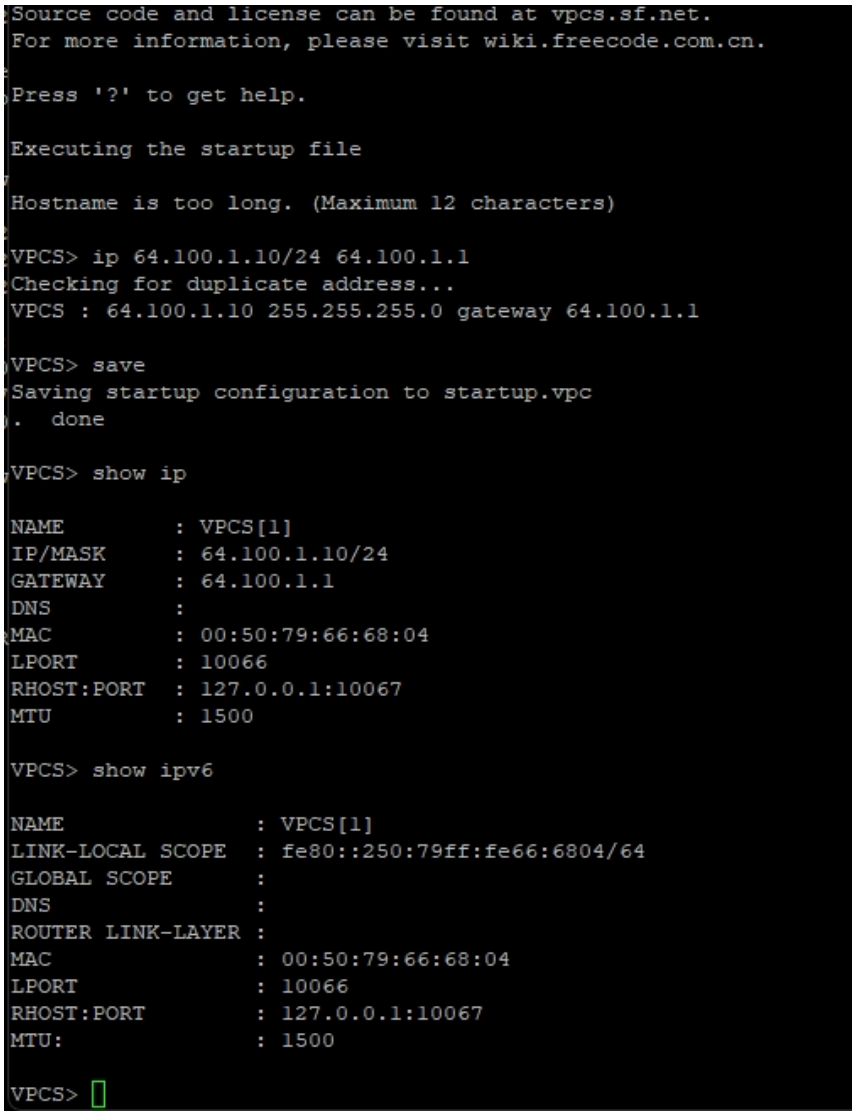


Рис. 2.3: 3

Консоль маршрутизатора FRR (`msk-rodvish-gw-01`). Показан процесс конфигурации интерфейсов `eth0`, `eth1` и `eth2`: назначение им соответствующих IPv4-адресов, включение портов командой `no shutdown` и сохранение конфигурации в память.

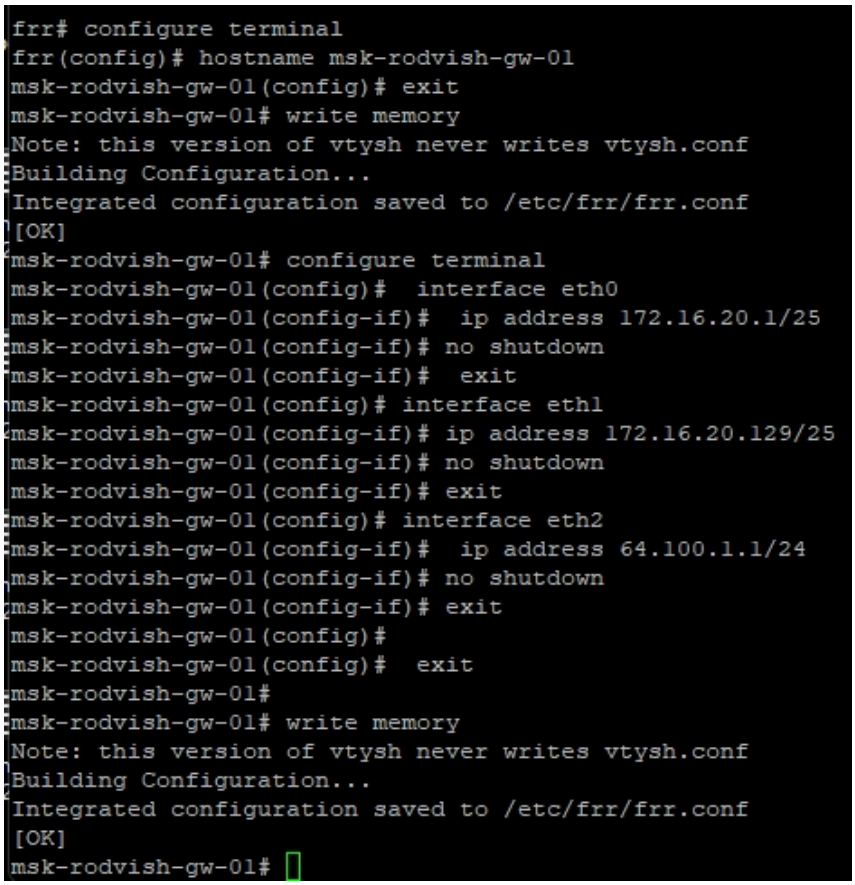


Рис. 2.4: 4

Проверка текущей конфигурации маршрутизатора FRR (`msk-rodvish-gw-01`). С помощью команды `show interface brief` подтверждается, что настроенные интерфейсы `eth0`, `eth1` и `eth2` находятся в активном состоянии (up) и имеют верные IPv4-адреса.

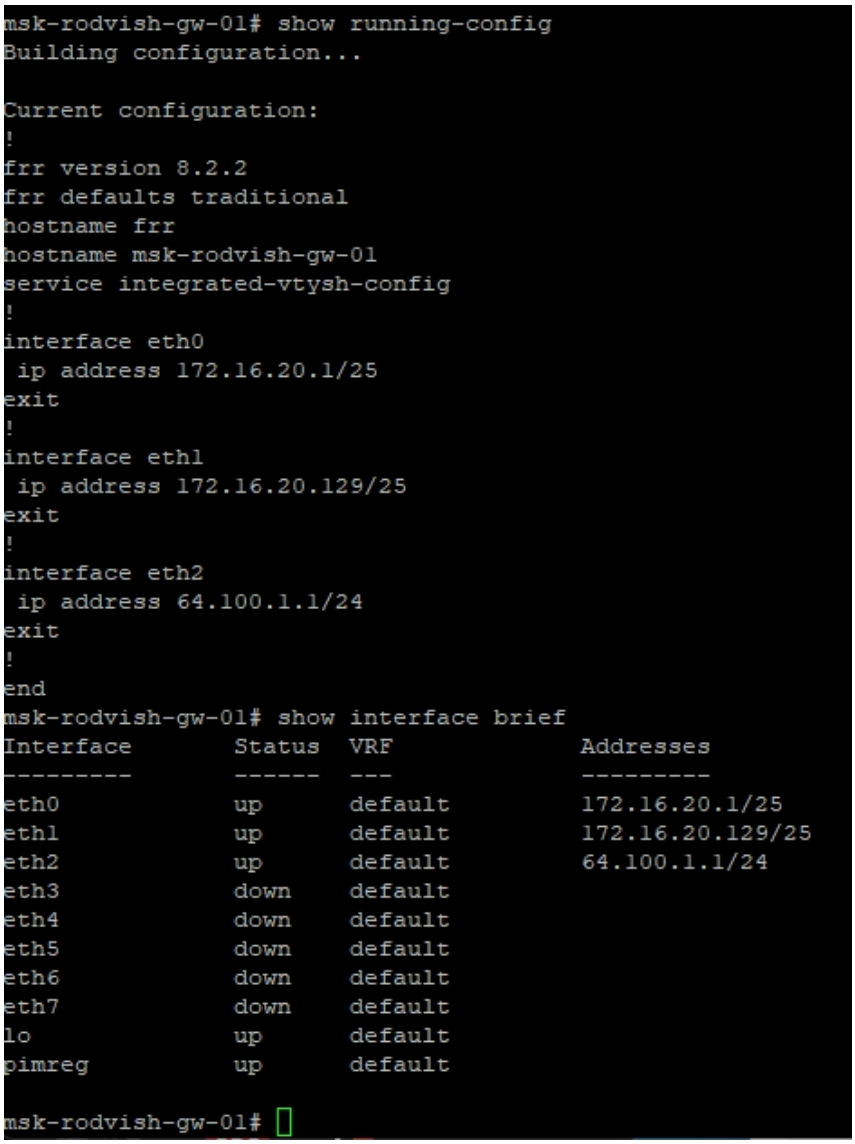


Рис. 2.5: 5

Проверка связности узлов в подсети IPv4. В консолях PC1 и PC2 успешно выполняются команды `ping` и `trace` до соседних компьютеров и сервера. Также на фоне виден перехваченный ICMP-трафик в Wireshark.

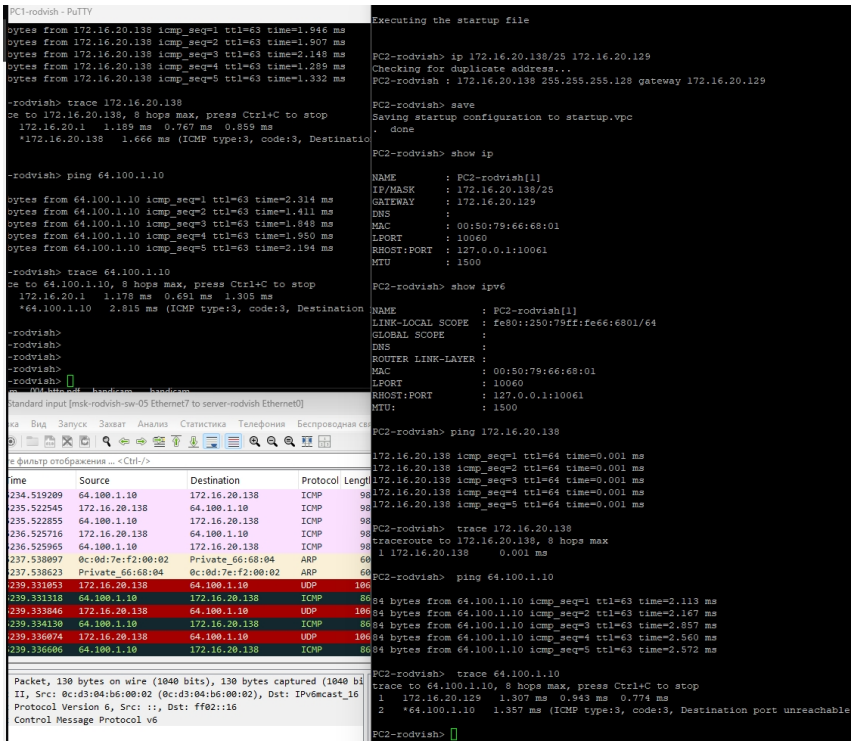


Рис. 2.6: 6

Консоли виртуальных компьютеров PC3, PC4 и сервера. На данных узлах выполнена настройка глобальных IPv6-адресов (2001:db8:c0de…). Корректность применения адресов проверена командой `show ipv6`.

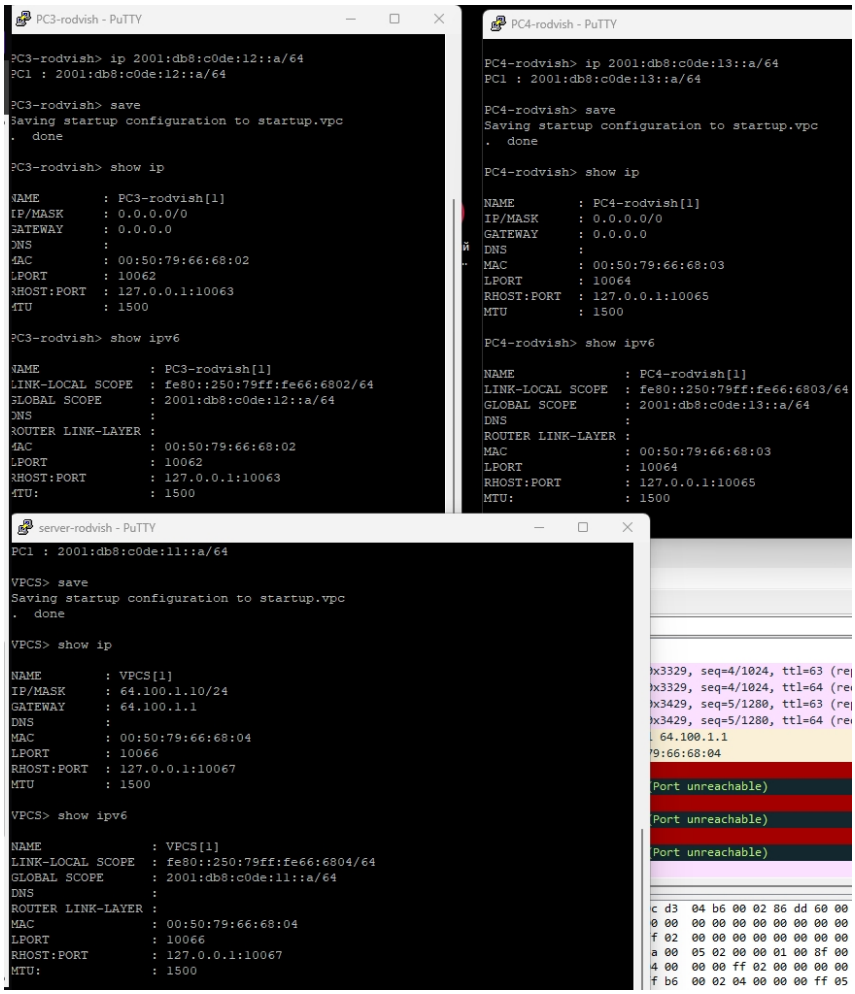


Рис. 2.7: 7

Консоль маршрутизатора VyOS. Выполнена конфигурация интерфейсов `eth0`, `eth1` и `eth2`: назначены IPv6-адреса и настроена служба Router Advert (рассылка префиксов) для каждой подсети. Настройки успешно применены командой `commit`, сохранены и проверены через `show interfaces`.

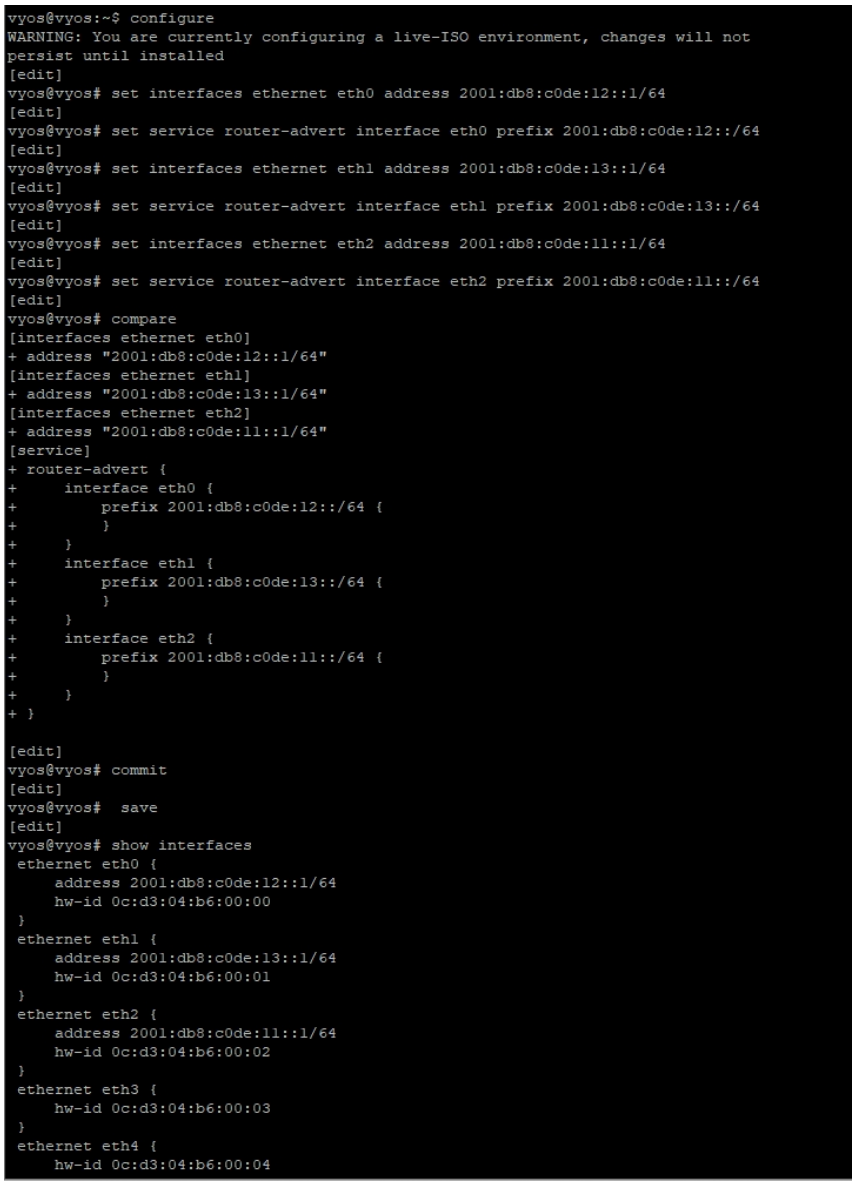

vyos@vyos:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not
persist until installed
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:c0de:12::/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64
[edit]
vyos@vyos# compare
[interfaces ethernet eth0]
+ address "2001:db8:c0de:12::1/64"
[interfaces ethernet eth1]
+ address "2001:db8:c0de:13::1/64"
[interfaces ethernet eth2]
+ address "2001:db8:c0de:11::1/64"
[service]
+ router-advert {
+ interface eth0 {
+ prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+ }
+ }
+ interface eth1 {
+ prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+ }
+ }
+ interface eth2 {
+ prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+ }
+ }
+ }
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
ethernet eth0 {
address 2001:db8:c0de:12::1/64
hw-id 0c:d3:04:b6:00:00
}
ethernet eth1 {
address 2001:db8:c0de:13::1/64
hw-id 0c:d3:04:b6:00:01
}
ethernet eth2 {
address 2001:db8:c0de:11::1/64
hw-id 0c:d3:04:b6:00:02
}
ethernet eth3 {
hw-id 0c:d3:04:b6:00:03
}
ethernet eth4 {
hw-id 0c:d3:04:b6:00:04

Рис. 2.8: 8

3 Вывод

Мы изучили принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.